Šepet: aplikacija za varno sporočanje

Projektna skupina	13, ime skupine Ključarji
Člani	Tibor Koderman, Amar Mehić, Eva Vidic
Repozitoriji	https://gitlab.koderverse.com/fri-mag/rso

1 Kratek opis projekta

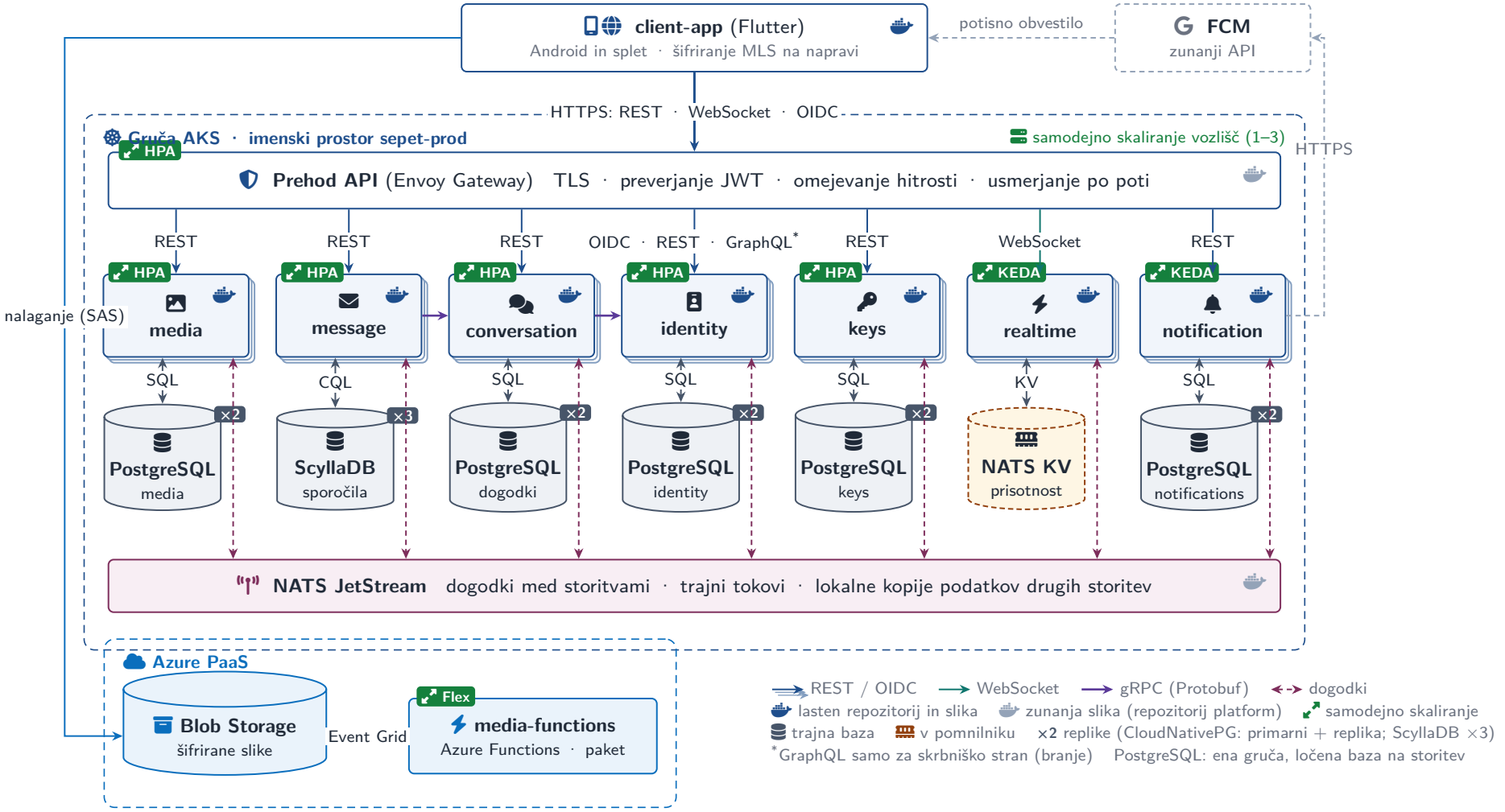
Pri večini aplikacij za klepet moramo ponudniku zaupati, da naših sporočil ne bo bral in jih ne bo dal tretjim osebam. Telegram na primer klepetov privzeto ne šifrira od konca do konca, hkrati pa je vse več zahtev, da bi oblasti dobile dostop do zasebnih sporočil. Razvili bomo Šepet, aplikacijo za pogovore ena na ena in v skupinah, ki podpira oblikovano besedilo, slike in izginjajoča sporočila. Sporočila se šifrirajo na telefonu pošiljatelja s protokolom MLS (RFC 9420) in se dešifrirajo šele na napravah prejemnikov. Strežnik tako hrani in posreduje le šifrirane podatke, zato vsebine ne more prebrati. Aplikacijo bomo razvili kot sistem mikrostoritev in jo namestili v oblak Azure na Kubernetes.

2 Ogrodje in razvojno okolje

Uporabniški vmesnik	Flutter (Android in splet)
Šifriranje	MLS z knjižnico OpenMLS
Mikrostoritve	.NET 10 (ASP.NET Core)
Podatkovne baze	PostgreSQL, ScyllaDB, Azure Blob Storage
Komunikacija	REST, gRPC s pogodbami Protobuf, WebSocket, NATS JetStream, GraphQL (le skrbniški del)
Avtentikacija	lasten strežnik OAuth 2.0 in OpenID Connect v .NET, prijava s ključi passkey
Infrastruktura	Docker, Kubernetes (Azure AKS), Helm, Envoy Gateway, Terraform
CI/CD in nadzor	GitLab CI, Prometheus, Grafana, Loki
Drugo	Azure Functions, Firebase Cloud Messaging
Razvojna orodja	JetBrains Rider, VS Code, Android Studio, Docker Compose, kind, Git

3 Shema arhitekture

Aplikacija komunicira s sistemom prek prehoda API, ki preveri žeton uporabnika in zahtevo pošlje ustrezni storitvi (REST, WebSocket). Kadar storitev potrebuje odgovor takoj, pokliče drugo storitev prek gRPC, na primer pri preverjanju, ali je pošiljatelj član skupine. O dogodkih, ki zanimajo več storitev, obvešča prek NATS JetStream. Vsaka storitev, ki hrani podatke, ima svojo bazo. Na shemi (slika 1, naslednja stran) so označeni tudi repozitoriji in slike vsebnikov ter deli, ki se samodejno skalirajo.



Slika 1. Začetna shema arhitekture s komunikacijskimi protokoli.

4 Mikrostoritve in njihove funkcionalnosti

Mikrostoritev	Funkcionalnosti	Baza
identity	registracija in prijava, žetoni OAuth 2.0, organizacije, vloge in naprave uporabnikov	PostgreSQL
keys	javni ključi naprav, paketi ključev za vzpostavitev šifriranja, dnevnik sprememb ključev	PostgreSQL
conversation	pogovori in skupine, dodajanje in odstranjevanje članov, prošnje za pogovor, nastavitev izginjanja (Event Sourcing in CQRS)	PostgreSQL
message	shranjevanje šifriranih sporočil, vrstni red, sinhronizacija naprav, samodejno brisanje	ScyllaDB
realtime	sprotna dostava prek WebSocketa, prisotnost uporabnikov	NATS KV
media	nalaganje in prenos šifriranih slik, omejitev velikosti	PostgreSQL
notification	potisna obvestila brez vsebine prek Firebase Cloud Messaging	PostgreSQL

Poleg mikrostoritev bomo razvili aplikacijo v Flutterju in funkcijo Azure Functions, ki preveri naložene slike in briše tiste, ki jim je potekel čas.

5 Primeri uporabe

- registracija in prijava,
- iskanje uporabnika in začetek pogovora,
- pošiljanje sporočil z oblikovanim besedilom in prikaz, ali je bilo sporočilo dostavljeno in prebrano,
- pošiljanje slik,
- ustvarjanje skupine ter dodajanje in odstranjevanje članov,
- obvestilo o novem sporočilu, ko aplikacija ni odprta,
- preverjanje varnostne številke sogovornika s kodo QR,
- izginjajoča sporočila,
- upravljanje organizacije in vlog uporabnikov.

Kompleksnejši primer: pošiljanje slike v skupino

1. Aplikacija sliko šifrira z naključnim ključem in od storitve media dobi povezavo za nalaganje.
2. Slika se naloži v Azure Blob Storage, funkcija Azure jo preveri in o tem obvesti media.
3. Aplikacija pošlje storitvi message šifrirano sporočilo s ključem slike, message pa prek gRPC pri storitvi conversation preveri, ali je pošiljatelj član skupine.
4. Storitev message shrani sporočilo v ScyllaDB in objavi dogodek v NATS JetStream.
5. Storitev realtime sporočilo dostavi članom, ki so povezani, storitev notification pa ostalim pošlje potisno obvestilo.
6. Prejemniki sporočilo in sliko dešifrirajo na svojih napravah.